

CRC Card Builder Page

CRC Card 1

Jogo_de_Tabuleiro

Card Name	Jogo_de_Tabuleiro		
Superclasses			
Subclasses	Jogo_da_velha Reversi Lig_4		
Responsibilities	Atributos: filler, linhas, colunas Atributo: tabuleiro (matriz n x m) ler_jogada(), verificar_jogada() testar_vitoria(), imprimir_tabuleiro definir_filler() inicializar_tabuleiro() tabuleiro_cheio() definir_tamanho_tabuleiro() finalizar_partida_empate() finalizar_partida_vencedor()	Collaborators	Partida Jogador Estatisticas Tutorial

CRC Card 2

Jogo_da_velha

Card Name	Jogo_da_velha		
Superclasses	Jogo_de_Tabuleiro		
Subclasses			
Responsibilities	Construtor: Jogo_da_Velha() Atributo: pecas_coloridas (bool) escolher_peca() escolher_cor() verificar_jogada() override ler_jogada() override testar_vitoria() override	Collaborators	Partida Jogador Estatisticas

CRC Card 3

Lig_4

Card Name	Lig_4		
Superclasses	Jogo_de_Tabuleiro		
Subclasses			
Responsibilities	Construtor: Lig_4() escolher_peca() ler_jogada() override testar_jogada() override testar_vitoria() override	Collaborators	Partida Jogador Tutorial Estatisticas

CRC Card 4

Reversi

Card Name			
-----------	--	--	--

	Reversi		
Superclasses	Jogo_de_Tabuleiro		
Subclasses			
Responsibilities	Atributo: coluna_ultima_jogada Atributo: linha_ultima_jogada Construtor: Reversi() colocar_pecas_iniciais() mostrar_posicoes_possiveis() converter_pecas() verificar_jogada() override testar_vitoria() override ler_jogada() override	Collaborators	Partida Jogador Tutorial Estatisticas

CRC Card 5

Tutorial

Card Name	Tutorial		
Superclasses			
Subclasses			
Responsibilities	imprimir_regras_lig4() imprimir_regras_jogo_da_velha() imprimir_regras_reversi() simular_lig_4() simular_reversi() simular_jogo_da_velha() iniciar_tutorial_lig4() iniciar_tutorial_jogo_da_velha() iniciar_tutorial_reversi()	Collaborators	Jogo_de_Tabuleiro Reversi Jogo_da_velha Lig_4

CRC Card 6

Validacao

Card Name	Validacao		
Superclasses			
Subclasses			
Responsibilities	imprimir_erro(string) validar_entrada(T valor) pedir_usuario(T valor)	Collaborators	Partida Reversi Lig_4 Jogo_da_Velha Jogador

CRC Card 7

Partida

Card Name	Partida		
Superclasses			
Subclasses			

Responsibilities	Atributo: nome_do_jogo Atributo: apelido_jogador_1 Atributo: apelido_jogador_2 iniciar_partida() escolher_jogo() identificar_jogador() definir_jogadores() jogar_lig_4() jogar_reversi() jogar_jogo_da_velha()	Collaborators	Jogo_de_Tabuleiro Validacao Jogo_da_Velha Reversi Lig_4 Estatistica Cadastro Jogador
------------------	---	---------------	---

CRC Card 8

Jogador

Card Name	Jogador		
Superclasses			
Subclasses			
Responsibilities	Atributos: nome, apelido Atributo: vitorias_totais Atributo: derrotas_totais Atributo: empates_totais Construtor: Jogador() Métodos getters e setters	Collaborators	Placar Partida Estatiticas Validacao

CRC Card 9

Placar

Card Name	Placar		
Superclasses			
Subclasses			
Responsibilities	Atributo: empates Atributo: vitorias Atributo: derrotas	Collaborators	Jogador

CRC Card 10

Cadastro

Card Name	Cadastro		
Superclasses			
Subclasses			
Responsibilities	Atributo: Jogadores ordenar_jogadores_nome() ordenar_jogadores_apelido() buscar_jogador() adicionar_jogador() remover_jogador() mostrar_jogadores() get_jogadores()	Collaborators	Jogador Validacao Arquivo Estatisticas

CRC Card 11

Arquivo

Card Name	Arquivo		
Superclasses			
Subclasses			
Responsibilities	Atributo: lista_jogadores Construtor: Arquivo() Destrutor: ~Arquivo() extrair_dados() salvar_dados()	Collaborators	Cadastro

CRC Card 12

Estatisticas

Card Name	Estatisticas		
Superclasses			
Subclasses			
Responsibilities	Atributo: acessar_jogadores jogo_mais_jogado e ranking atualizar_ranking() listar_jogadores() ranking_geral() ranking_lig4() ranking_reversi() ranking_jogovelha() imprimir_ranking() estatisticas_jogos()	Collaborators	Jogador Cadastro